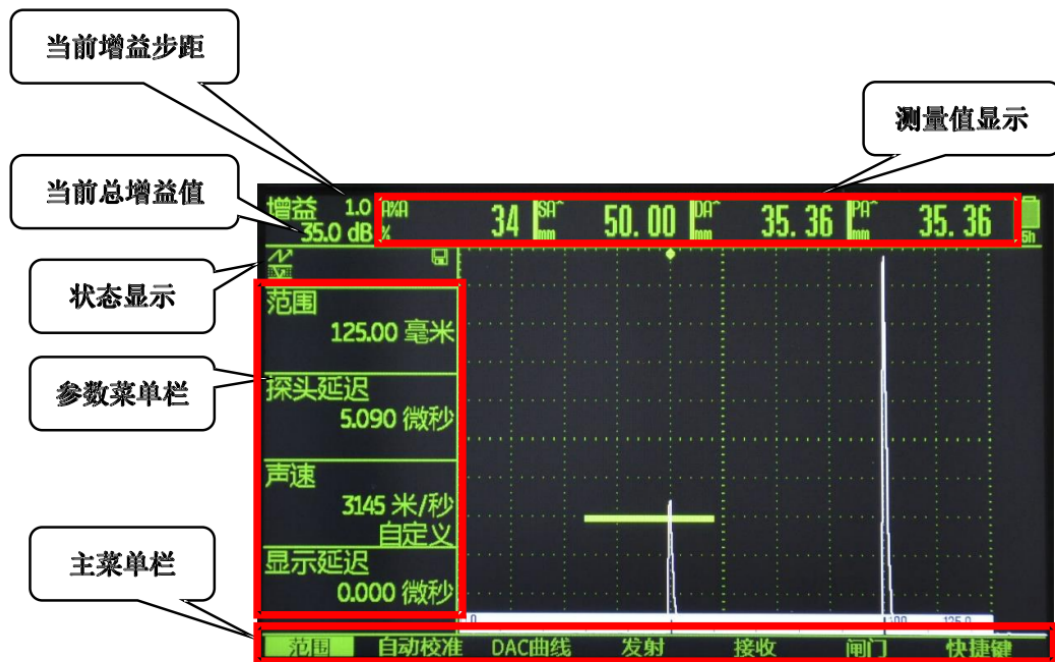


回忆人：蛙贞德食泥鸭 小冰要坏坏 ln2

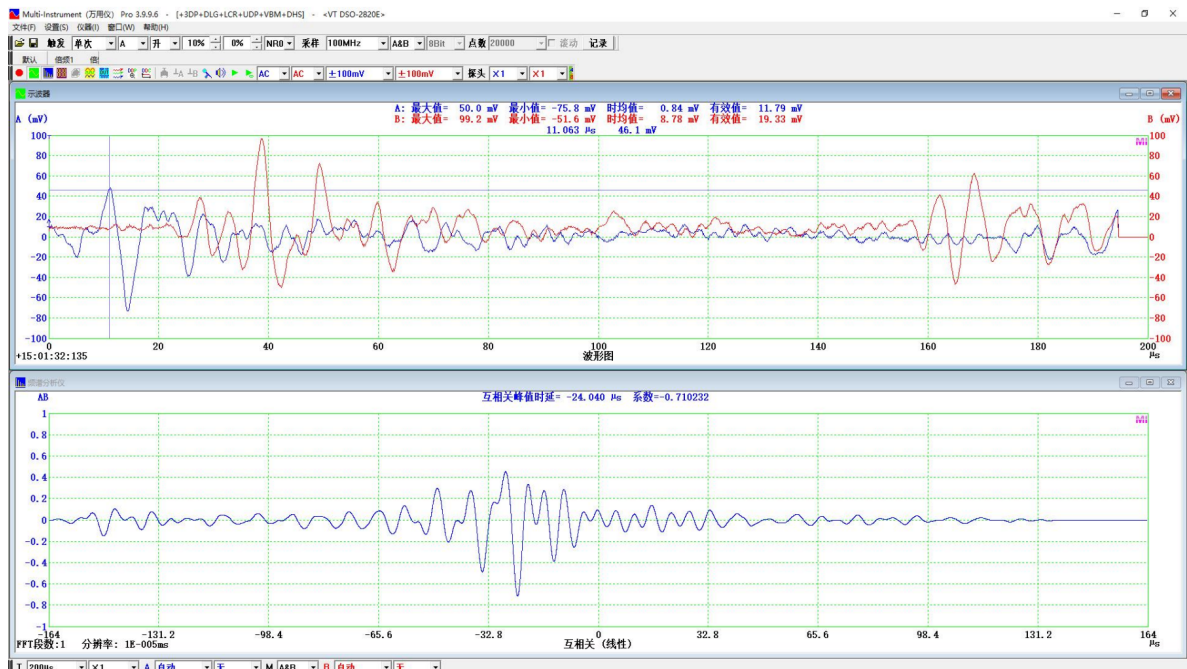
一.简答题

- 1.国际单位的七个基本单位表示： Pa, J, V, lm, T （5分）
- 2.射线检测相关知识（12分）
 - 2.1三种射线的名称和本质；
 - 2.2射线透射物体后衰减的原因（机理）；
 - 2.3射线透射到物体中发生光化学反应、电离反应和荧光反应的机理和应用
- 3.超声探伤实验图的解读（7分）（类似下面这个界面，要会认回波）



附图 4-2 超声波探伤仪显示界面（操作模式）

- 4.超声波检测仪器校准，给出三个指标
- 5.声发射时差测量的两种方法（从下面这种图当中）



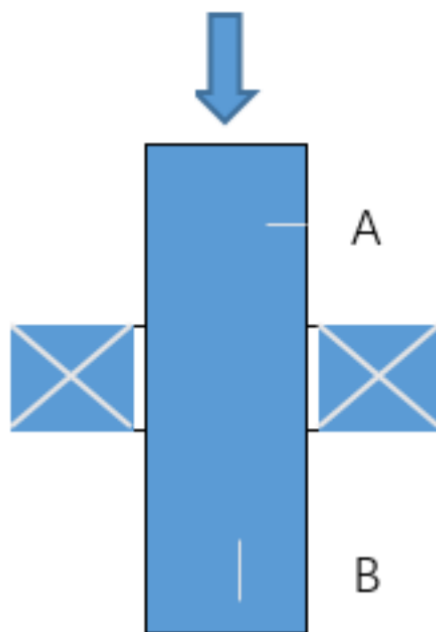
二、填空题

- 1.电阻式传感器可以测量的物理量 (三个空) ;
- 2.涡流检测 f 下降, 检测深度会 () ;涡流检测前铁磁性材料的饱和磁化预处理目的是 () 、 () ;

三、简答题 (23分)

- 1.电感式、磁电式传感器的原理和应用 (类似这几种传感器的原理和应用应该都要会)
- 2.超声检测中小声束截面时, 用什么方法评定缺陷大小 (大声束的应该也要会)
- 3.滤波器截止频率定义、低通滤波器截止频率推导 (没有给图)
- 4.调理电路的作用, 举出三个例子, 并说明其功能;
- 5.给出测纸张厚度的两种方法, 并说明原理;

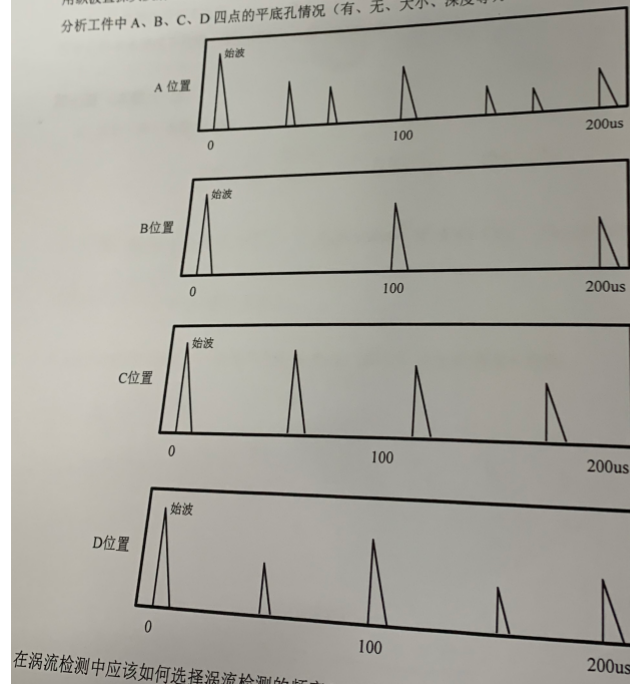
四、下图所示为一涡流线圈, 请问当有铁棒、铜棒、塑料棒、奥氏体不锈钢棒穿过线圈时, 线圈阻抗如何变化?如果通过的 铝棒表面有裂纹缺陷 (如图所示), 请问缺陷 A 和 B 对线圈的阻抗有何影响 (5分)



五、2021年原题 (只有第一问, 五分)

第五题 (本题 10 分)

1) 某平板工件的厚度为 100mm, 从平板下表面加工了数个平底孔, 工件中的纵波声速为 2000m/s。米用纵波直探头反射法在工件上表面的 A、B、C、D 四个位置进行超声检测, 仪器显示波形如下图所示, 试分析工件中 A、B、C、D 四点的平底孔情况 (有、无、大小、深度等)。



六、计算填空 (15分, 5道)

- 多数和往年题差不多
- 和往年不一样的
 - 待测信号0-100Hz, 0~10V, 频率分辨率0.01Hz, A/D转化最小分辨率0.01V, 求采样位数, 求AD几位;
 - 求 C_{12} 的公式, 这道题的描述是 C_{12} 的意义 (误差最小)

七.计算题

- 前两个和往年一样
- 最后一个: 基底函数是 $\sin(3wt)$, 要表示一个周期为T, 幅度为A的锯齿波函数求 C_{12}